西南交通大学 单片机原理与应用 实验报告

学号：2021111750 姓名：任铎 班级：车辆 2022-05 班

实验名称：数据排序实验

实验日期：2025.10.24 指导教师：曹伟青

一、实验目的

熟悉 51 指令系统，掌握程序设计方法。

二、实验作业内容： 查找相同数个数

要求：从 2000H 开始查询，连续查询 16 个字节（这 16 个数自由设置，不能雷同），判断与指定的数（自己学号的尾数）是否相同，最后将相同数的个数送 2022H 中。

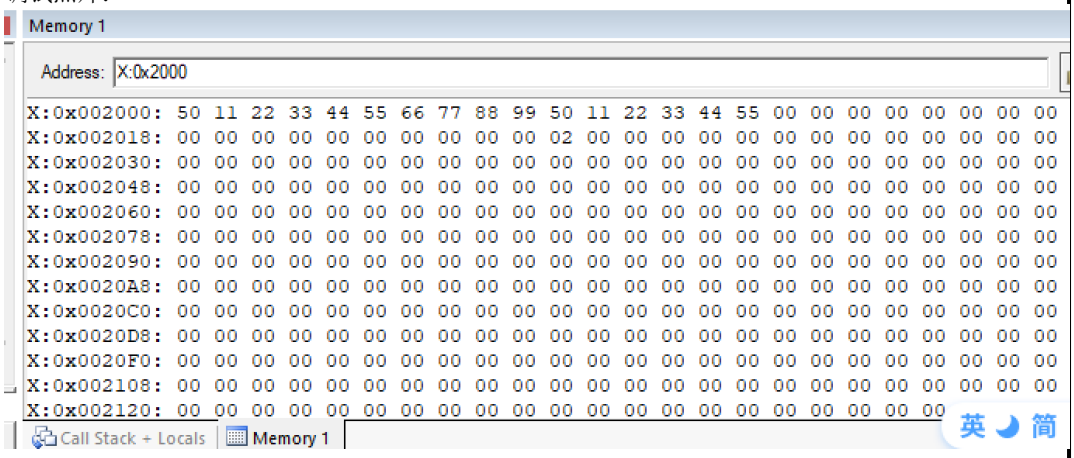
程序清单：

```
  ORG 0000H
  LJMP NO1
  ORG 0080H
NO1:    MOV R0,#10H        ;查找 16 个字节
  MOV R1,#00H
  MOV DPTR,#2000H
NO2:    MOVX A,@DPTR
  CJNE A,#50H,NO3      ;取出内容，并判断取出数据与 50H 是否相等
  INC R1               ; 如果相等，则 R1 寄存器的值加 1
  DJNZ R0,NO2          ;循环
  MOV DPTR,#2022H
  MOV A,R1
  MOVX @DPTR,A         ;相同数的个数送 2022H
NO4:    SJMP NO4
  END
```

实验收获与总结：

熟悉了 51 指令系统并且能够掌握程序设计的方法，通过程序框图理解了程序的运行方式以及内存 RAM 的使用方式

调试照片：



西南交通大学 单片机原理与应用 实验报告

学号： 2021111750 姓名： 任铎 班级： 车辆2022-05班

实验名称： 拆字程序设计

实验日期：2025.10.31 指导教师： 曹伟青

一、实验目的

熟悉 51 指令系统，掌握程序设计方法。

二、实验作业内容：拼字程序设计

要求：把自己学号末四位（如：1214）分别赋值到 2000H 和 2001H 中，地址 2000H 中赋值 12H、2001H 中赋值 14H，再将 2000H 的低位与 2001H 的低位拼在一起 24H 送 2002H 存储单元。

程序清单：

```
ORG 0000H
 LJMP NO1
 ORG 0080H
NO1: MOV DPTR,#2000H
     MOV A,#17H          ; 将 17H 送 A 中
  MOVX @DPTR,A           ;把 A 的内容送到 DPTR 里
  MOV DPTR,#2001H
  MOV A,#50H              ;将 50H 送 A 中
  MOVX @DPTR,A
  MOV DPTR,#2000H
  MOVX A,@DPTR
  ANL A,#0FH             ;将 A 与 0FH 进行逻辑与操作，保留 A 的低四位
  SWAP A                    ; 交换 A 的高低四位
  MOV R0,A
  INC DPTR
  MOVX A,@DPTR
  ANL A,#0FH             ;将 A 与 0FH 进行逻辑与操作，保留 A 的低四位
  ORL A,R0
  INC DPTR
  MOVX @DPTR,A
NO2: SJMP NO2
     END
```

实验收获与总结：

了解并学会运用连续、单步方式运行程序，以及高、低四位的交换，掌握了汇编语言设计 调试方法。

调 试 照 片 :

Memory 1

Address: X:0x2000

```
X:0x002000: 17 50 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x002018: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x002030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x002048: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x002060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x002078: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x002090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x0020A8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x0020C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x0020D8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x0020F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x002108: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X:0x002120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

Call Stack + Locals | Memory 1

中 简

西南交通大学 单片机原理与应用 实验报告

学号： 2021111750 姓名： 任铎 班级： 车辆2022-05班

实验名称： P3.3口输入，P1口输出

实验日期：2025.10.31 指导教师： 曹伟青

一、实验目的

掌握 P3 口、P1 口简单使用

二、实验作业内容 ：

要求：P3.3 口输入一脉冲，P1 口按二进制方式加一点亮发光二极管。

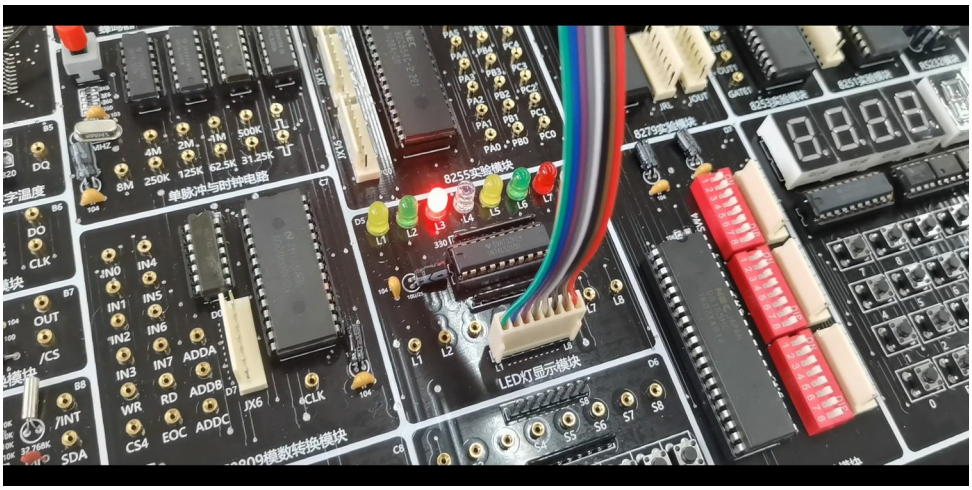
程序清单：

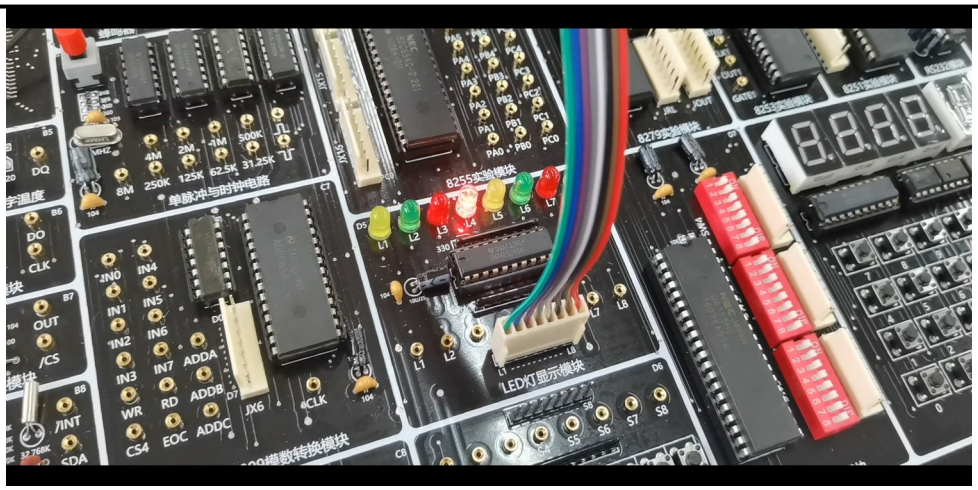
```
      ORG  0000H
      LJMP J100
      ORG  0080H
J100: MOV A, #00H
J101: JB P3.3, J101
      MOV R2, #10H
      LCALL DELY
      JB  P3.3,J101     ;P3.3 电平为低吗？
J102:   JNB P3.3, J102
    MOV R2, #10H
    LCALL DELY
    JNB P3.3,J102     ;P3.3 电平为高吗？
    RL A              ;乘二
    PUSH ACC
    CPL A             ;取反
    MOV P1,A          ;驱动发光二极管
    POP ACC
    AJMP J101         ;循环
 DELY:  PUSH 02H          ;延进子程序
 DEL2:  PUSH 02H
 DEL3: PUSH 02H
 DEL4:  DJNZ R2, DEL4
    POP 02H
    DJNZ R2, DEL3
    POP 02H
    DJNZ R2, DEL2
    POP 02H
    DJNZ R2, DELY
    RET
    END
```

实验收获与总结：

掌握了 P1 口、P3 口的简单使用，通过对实验原理图的理解，掌握基本的接线方法和 LED 循环的编程以及运行。

调试照片：




单脉冲与时钟电路
8255实验模块
LED灯显示模块
4M
2M
1M
500K
8M
250K
125K
62.5K
31.25K
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
WR
RD
CS4
EOC
ADDA
ADDB
ADDC
CLK
DO
OUT
/CS
/INT
DQ
PA0
PA1
PA2
PB0
PB1
PB2
PC0
PC1
PC2
PAD
PBD
PCD
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
S5
S6
S7
S8

西南交通大学 单片机原理与应用 实验报告

学号： 2021111750 姓名： 任铎 班级： 车辆2022-05班

实验名称： 8255控制交通灯

实验日期：202.11.12 指导教师： 曹伟青

一、实验目的

进一步了解8255芯片的结构及编程方法,学习模拟交通控制的实现方法。

二、实验作业内容：8255控制流水灯显示设计

要求： 用8255做输出口,控制六个发光二极管燃灭,模拟交通灯管理

程序代码：

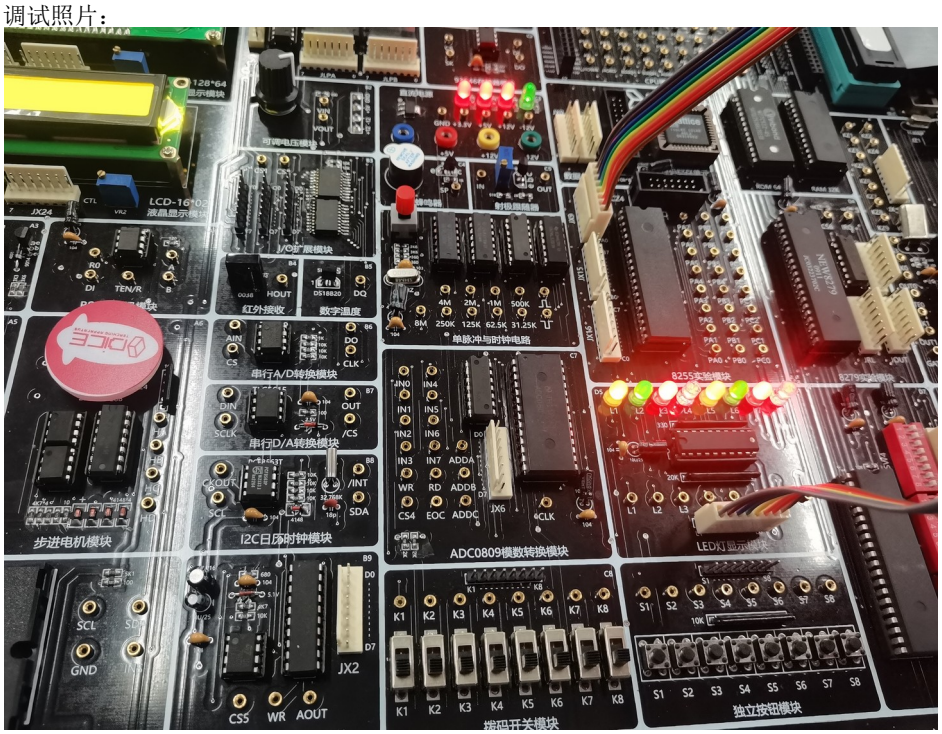
```
        MOV R2, #30H
      LCALL DELY
   DJNZ R7, JOB1
      MOV R7, #06
      MOV A, #0FFH
JOB2: CPL A
      MOVX @DPTR, A
   MOV R2, #30H
      LCALL DELY
   DJNZ R7, JOB2
      MOV R7, #03
JOB3: MOV A, #0FDH
      MOV R6, #04
JOB3_1: RR A
        RR A
     MOVX @DPTR, A
      MOV R2, #30H
        LCALL DELY
     DJNZ R6, JOB3_1
        MOV R6, #04
        MOV A, #0FEH
JOB3_2: RR A
        RR A
      MOVX @DPTR, A
      MOV R2, #30H
        LCALL DELY
      DJNZ R6, JOB3_2
        DJNZ R7, JOB3
        LJMP JOB1
DELY: PUSH 02H
DEL2: PUSH 02H
DEL3: PUSH 02H
```

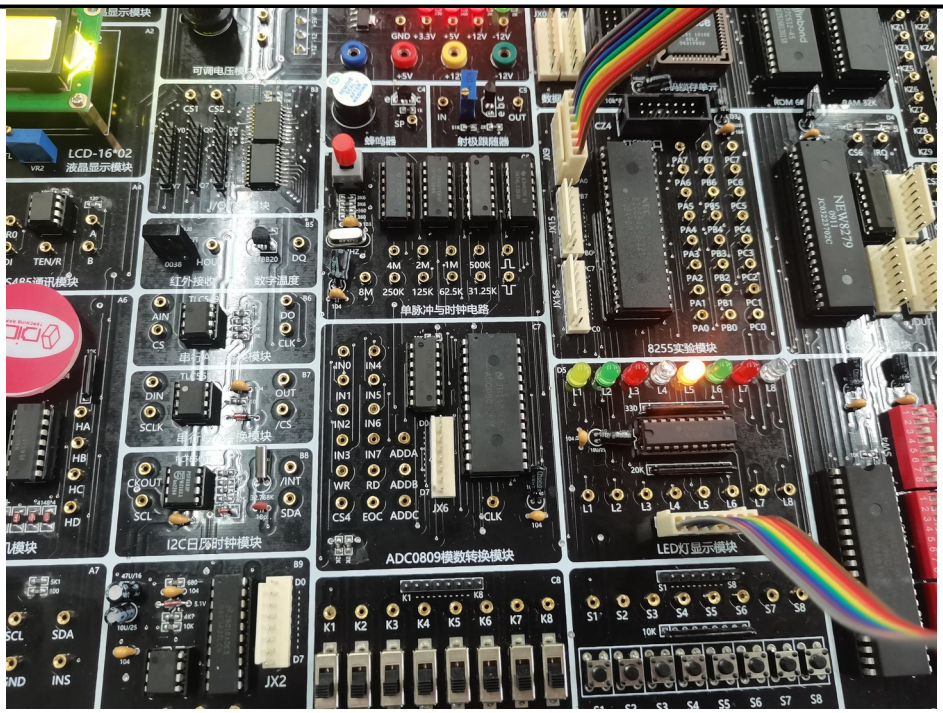
```
DEL4: DJNZ R2, DEL4
      POP 02H
   DJNZ R2, DEL3
   POP 02H
   DJNZ R2, DEL2
   POP 02H
   DJNZ R2, DELY
   RET
END
```

实验收获与总结：

进一步了解了8255芯片的结构及编程方法，以及各个接口的使用方法，独立完成了交通灯的接线，学习模拟了交通控制的实现方法。

调试照片：




LCD-16*02
液晶显示模块
可调电压模块
蜂鸣器
射极跟随器
单脉冲与时钟电路
8255实验模块
NEW8279
红外接收
数字温度
串行A/D模块
串行D/A模块
I2C日历时钟模块
ADC0809模数转换模块
LED灯显示模块
JX2
JX6

西南交通大学 单片机原理与应用 实验报告

学号： 2021111750 姓名： 任铎 班级： 车辆2022-05班

实验名称： A/D 0809转换实验

实验日期：2025.11.12 指导教师： 曹伟青

一、实验目的

（1）掌握A/D转换与单片机接口的方法；

（2）了解A/D芯片0809转换性能及编程方法；

（3）通过实验了解单片机如何进行数据采集。

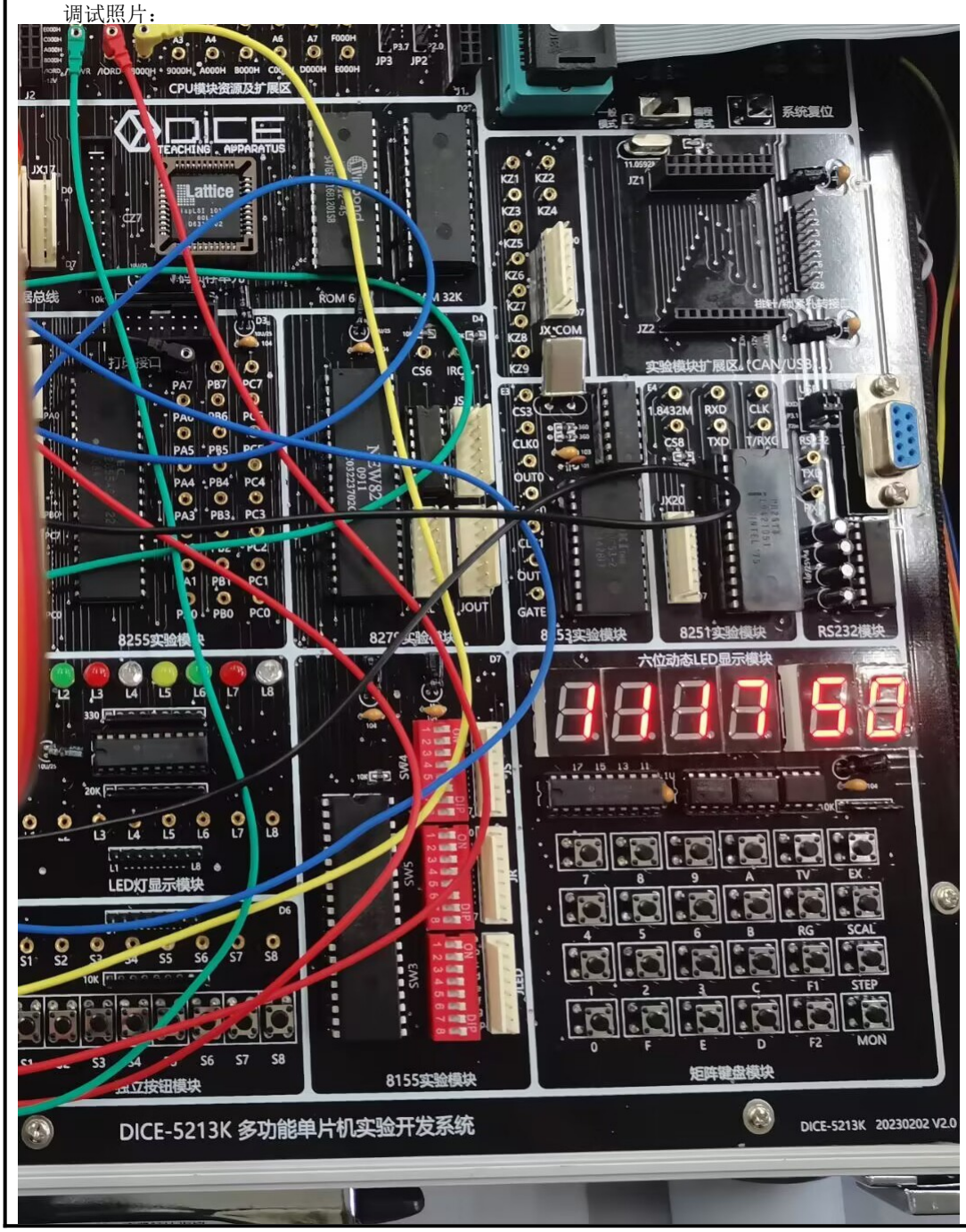
二、实验作业内容：数码管显示自己学号后六位

程序清单：

```
ORG 0000H
   LJMP SE11
   ORG 0080H
          SE11:MOV SP,#53H
   mov p2,#0ffh
   MOV A,#43H
   MOV DPTR,#0FF20H
   MOVX @DPTR,A
   MOV 7EH,#01H
   MOV 7DH,#01H
   MOV 7CH,#01H
   MOV 7BH,#07H
   MOV 7AH,#05H
   MOV 79H,#00H            ;???????
          LO18:LCALL SSEE              ;???????
                              ;?????
          SSEE:SETB RS1                ;????
   MOV R5,#05H
          SSE2:MOV 30H,#20H
   MOV 31H,#7EH
   MOV R7,#06H
          SSE1:MOV A,30H
   CPL A
   MOV DPTR,#0FF21H        ;????
   MOVX @DPTR,A
   MOV R0,31H
   MOV A,@R0
   MOV DPTR,#DDFF
   MOVC A,@A+DPTR          ;?????
 MOV DPTR,#0FF22H        ;????
   MOVX @DPTR,A
   MOV A,30H
   RR A                    ;??
   MOV 30H,A
   DEC 31H
   MOV A,#0FFH
   MOV DPTR,#0FF22H        ;???
   MOVX @DPTR,A
   DJNZ R7,SSE1            ;????????
```

```
DJNZ R5,SSE2
CLR RS1
RET
        DDFF:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
DB 88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0FFH,0CH,89H,0DEH
END
```

实验收获与总结：

掌握了A/D转换与单片机接口的方法，了解并学会了A/D芯片0809转换性能及编程方法，通过实验对单片机如何进行数据采集有了深刻的体会。

调试照片：